

海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法

三大研究挑战



强海杂波干扰

微弱频谱信号

看不清、分不开、提不准



有限算力端侧

海量频谱数据

扛不住、查不快、信不过



动态对抗环境

智能认知决策

or 目标态势研判

判不准、跟不上、协不稳

提取
怎么分辨、精确?

存储
怎么轻量、可信?

决策
怎么快速、精准?

研究内容一:

海杂波干扰下微弱电磁
频谱信号
传播规律分析与提取

信号
传播规律

海杂波
干扰对消

多维
联合表征

理解信道

抑制干扰

信号

精确
提取

目标

研究内容二:

有限算力端侧频谱数据的
可信管理和轻量存储方法

事件价值
评估

表征压缩
存储

链上链下
存证

价值筛选

轻量存储

可信
追溯

目标

数据管理底座

研究内容三:

面向海域自主侦测任务的
知识驱动频谱智能处理方法

频谱
知识图谱

轨迹
智能识别

多载体
分布式协同

知识积累

智能入职

协同
决策

态势 (决策)

研究内容四:

海杂波场景电磁频谱数据
智能处理原型系统验证

场景构建

链路贯通

提取存储

智能闭环